



Applied ordering of Sentential Decision Diagrams

Gijs Vliegen - r0810400

25 juni 2024

Table of Contents

Kenniscompilatie

Sentential Decision Diagram

Bottom-up compilatie

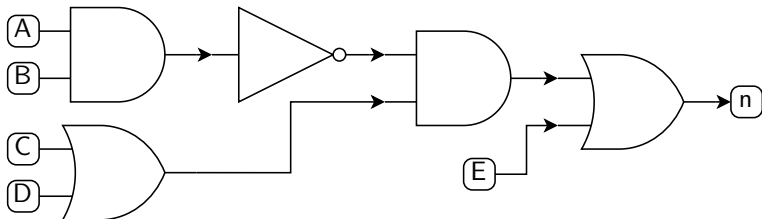
Gerelateerd onderzoek

Heuristieken

- Bovengrens na Apply
- Incrementeel

Experimenten

- Vaste ratio
- Willekeurige ratio



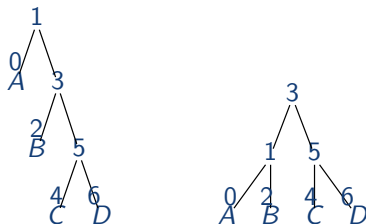
Figuur: Voorbeeld van een formule $n = (\neg(A \wedge B) \wedge (C \vee D)) \vee E$

3-CNF: $n = ((\neg A) \vee (\neg B) \vee E) \wedge (C \vee D \vee E)$

- Grootte neemt toe
- Bepaalde bewerkingen in poly tijd

Vtree

- Rechtslineaire vtree: elk linkerkind is een bladknoop.
- Linkslinaire vtree: elk rechterkind is een bladknoop.
- Gebalanceerde vtree: elke bladknoop zit op dezelfde diepte, voor zover mogelijk is.
- Willekeurige vtree.



Figuur: Rechtslineaire en gebalanceerde vtree.

Definition (Sentential Decision Diagram [Dar11])

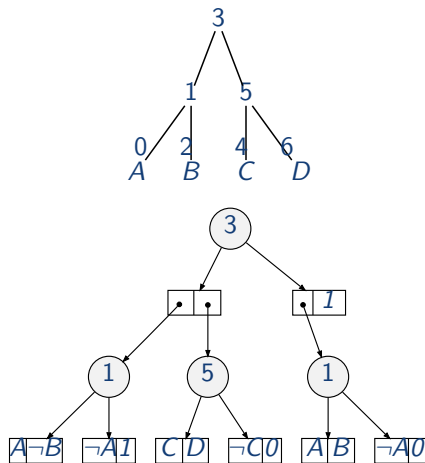
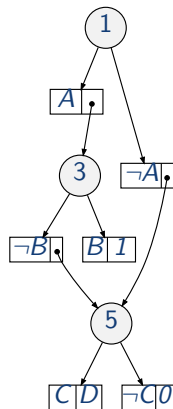
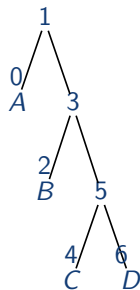
α is een SDD die vtree v respecteert a.s.a.

- 1 $\alpha = \perp$ of $\alpha = \top$, $\langle \perp \rangle = \text{Onwaar}$, $\langle \top \rangle = \text{Waar}$.
- 2 $\alpha = X$ of $\alpha = \neg X$ en v is een blad met variabele X . $\langle X \rangle = X$, $\langle \neg X \rangle = \neg X$.
- 3 $\alpha = \{(p_1, s_1), \dots, (p_n, s_n)\}$, elke p_i is een SDD die een deelboom van v^l respecteert en elke s_i is een SDD die een deelboom van v^r respecteert. Bovendien moeten $\langle p_1 \rangle, \dots, \langle p_n \rangle$ een partitie vormen. $\langle \alpha \rangle = \bigvee_{i=1}^n \langle p_i \rangle \wedge \langle s_i \rangle$.

$$|\alpha| = \sum_{v \in V} \#el(\alpha, v) \quad (1)$$

Gecomprimeerde SDD is Canoniek: ($s_i \neq s_j$ als $i \neq j$)

SDD voorbeelden



Figuur: Rechtslineaire en gebalanceerde SDD.

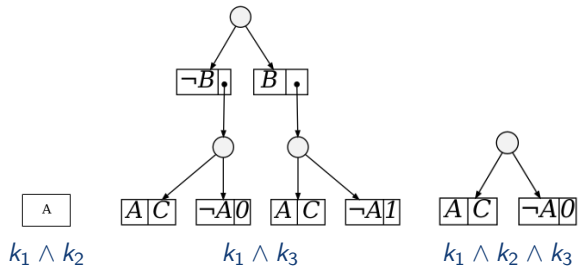
$$\text{Apply}(\alpha, \beta, \circ) \equiv \langle \alpha \rangle \circ \langle \beta \rangle$$

Algorithm 1 $\text{Apply}(\alpha, \beta, \circ)$ [Dar11].

```
1: if  $\alpha$  en  $\beta$  zijn constanten of variabelen then
2:   return  $\alpha \circ \beta$ 
3: else
4:    $\gamma \leftarrow \{\}$ 
5:   for all elementen  $(p_i, s_i)$  in  $\alpha$  do
6:     for all elementen  $(q_j, r_j)$  in  $\beta$  do
7:        $p \leftarrow \text{Apply}(p_i, q_j, \wedge)$ 
8:       if  $p$  is consistent then
9:          $s \leftarrow \text{Apply}(s_i, r_j, \circ)$ 
10:        voeg element  $(p, s)$  toe aan  $\gamma$ 
11: return  $\text{Cache}(\alpha, \beta, \circ) \leftarrow \gamma$ 
```

Apply volgorde - voorbeeld

$$n = \underbrace{(A \vee B)}_{k_1} \wedge \underbrace{(A)}_{k_2} \wedge \underbrace{(\neg A \vee C)}_{k_3}$$



Apply volgorde - Formele probleemstelling

Probleem: $n = \bigcirc_{i=1}^N k_i$.

Compilatie van n naar SDD α : sequentie van SDD's $\gamma_1, \dots, \gamma_M$, met $\gamma_M \equiv \alpha$ en voor elke $i \in [M]$:

- ① $\gamma_i \equiv k_i$, met $i \leq N$, of
- ② $\gamma_i = \text{Apply}(\gamma_j, \gamma_k, \circ)$, met $j < k < i$ en γ_j en γ_k genormaliseerd voor dezelfde vtree, of
- ③ $\gamma_i \equiv \gamma_j$ met $j < i$ en de vtrees van γ_i en γ_j verschillen.

Performantiemetrieeken

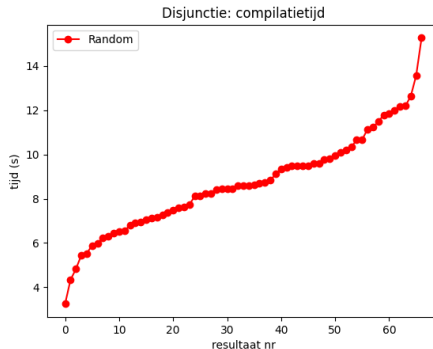
De totale compilatietijd ct :

$$ct = \sum_{i=N+1}^M t(\gamma_i)$$

Met $t(\gamma_j)$ de tijd nodig om γ_j te berekenen.

Apply volgorde - variatie

Gebalanceerd	Rechtslineair	Linkslineair	Willekeurig
262%	256%	561%	248%



Figuur: Variatie in compilatietijd *ct*

OBDD

- Statisch: MINCE [AMS04] en FORCE [AMS03]
- Dynamisch: zeefalgoritme [Rud93]

SDD

- Statisch (CNF): min-cut
- Dynamisch: lokaal vtree ruimte doorzoeken

CNF-Compiler met dynamische vtree minimalisatie [CD13]

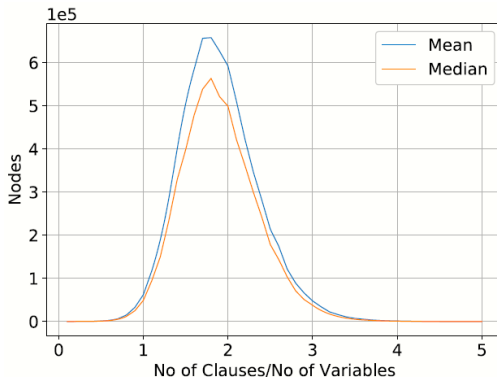
- **Vtree partitionering - VP:** Clause c linken aan laagste vtreeknoop v met alle variabelen. Vtree bottom-up doorlopen en clauses compileren.

MINCE (MIN Cut Etc.) heuristiek voor SAT en BDD [AMS04]

- **Bottom-up variabelenvolgorde:** Clauses met variabelen laatst in de variabelenvolgorde.

Gerelateerd onderzoek - Fase transitities

3-CNF met ν variabelen en y clauses, ratio $r = \frac{y}{\nu}$.



Figuur: Gemiddelde SDD-grootte na compilatie van 3-CNF [GRM20].

$$|\alpha \circ \beta| \leq |\alpha| * |\beta| \quad (2)$$

Heuristiek (Kleinste eerst)

Kies de twee SDD's met de kleinste grootte. $O(N \log(N))$

$$|\alpha| = \sum_{v \in V} \#el(\alpha, v) \quad (3)$$

$$\#el(\alpha \circ \beta, v) \leq \text{Min} \left\{ \begin{array}{l} \#el(\alpha, v) \times \#el(\beta, v) \\ \#el(\alpha \circ \beta, v^p) \times 2^{|X_\alpha \cup X_\beta|} \\ \#el(\alpha \circ \beta, v^p) \times 2^{(2^{|Y_\alpha \cup Y_\beta|})} \end{array} \right\} \quad (4)$$

Heuristiek (Elementen bovengrens - EL)

Kies de twee SDD's met de kleinste bovengrens.

$$O(\max_{\gamma_i}(|\gamma_i|) \times N + (\nu + \log(N^2)) \times N^2)$$

Heuristiek (Top-down variabelenvolgorde)

*Kies de twee SDD's die een variabele bevatten hoog links in de vtree.
→ focus op hoge primes*

Heuristiek (Bottom-up LR [AMS04])

*Kies de twee SDD's die een variabele bevatten diep rechts in de vtree.
→ focus op lage subs*

Heuristiek (Bottom-up RL - BU-RL)

*Kies de twee SDD's die een variabele bevatten diep links in de vtree.
→ focus op lage primes*

$$O(N * \log(N) * \nu)$$

Experimenten - vaste ratio

Probleem: $n = \bigcirc_{i=1}^N k_i$.

① CNF generatie

k_i

② Compilatie

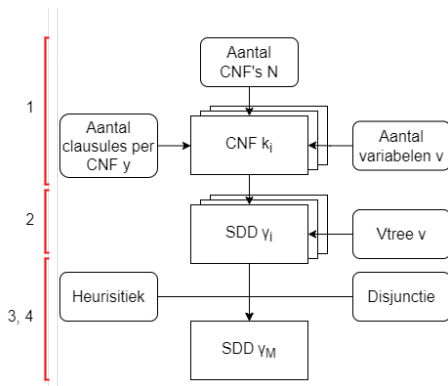
SDD $\gamma_1, \dots, \gamma_N$

③ Compilatie

SDD γ_M

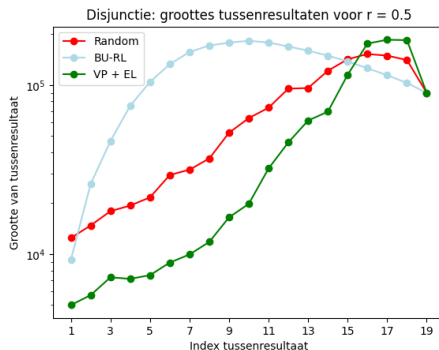
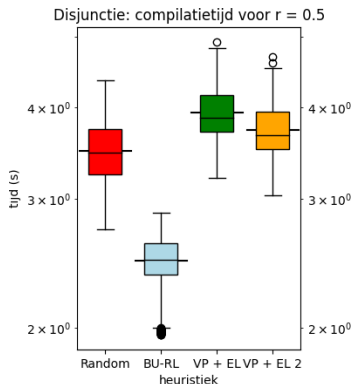
④ Tijdsmeting

- $N = 20$
- $\nu = 24; 10$
- $y = r \times \nu$
- $r = 0.5, 1, \dots, 4.5$



Resultaten voor vaste ratio - Gebalanceerd

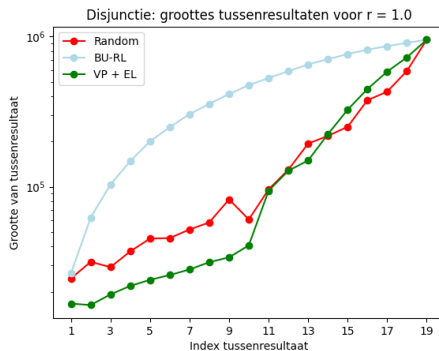
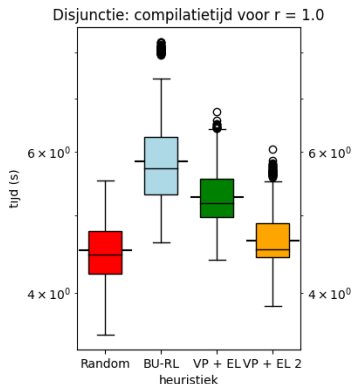
2160 iteraties



Tabel: Resultaten met gebalanceerde vtree, $\nu = 24$ en $r = 0.5$.

Resultaten voor vaste ratio - Gebalanceerd

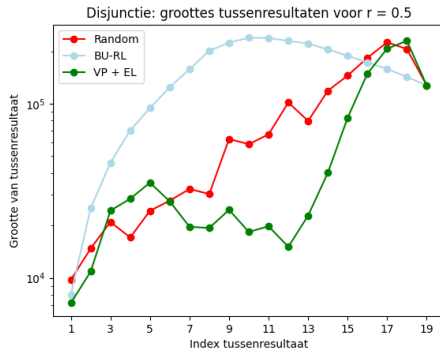
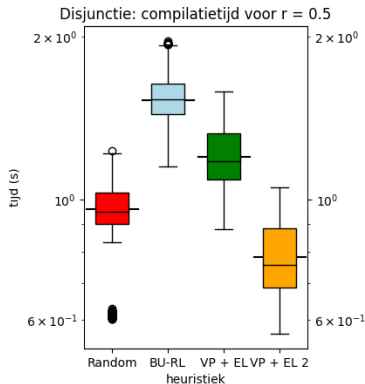
2160 iteraties



Tabel: Resultaten met gebalanceerde vtrees, $\nu = 24$ en $r = 1$.

Resultaten voor vaste ratio - Rechtslineair

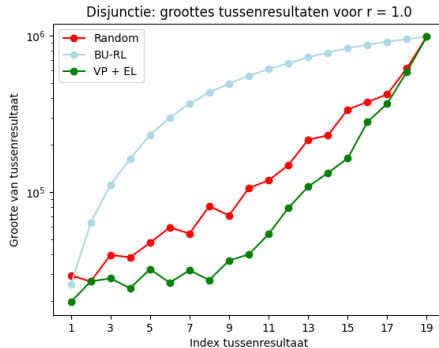
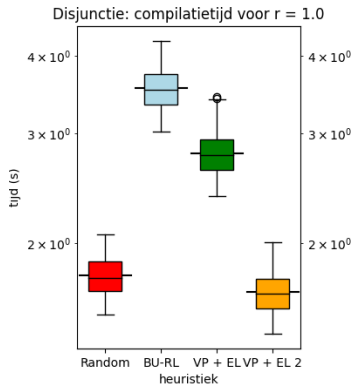
2160 iteraties



Tabel: Resultaten met rechtslineaire vtree, $\nu = 24$ en $r = 0.5$.

Resultaten voor vaste ratio - Rechtslineair

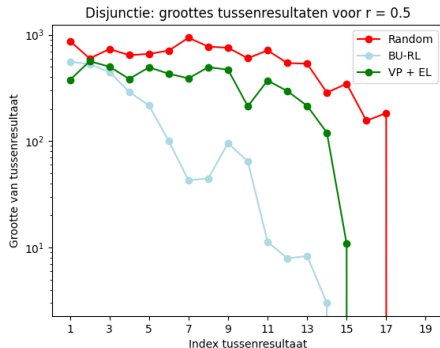
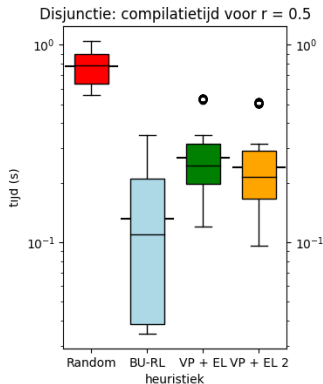
2160 iteraties



Tabel: Resultaten met rechtslineaire vtrees, $\nu = 24$ en $r = 1$.

Resultaten voor vaste ratio - Linkslineair

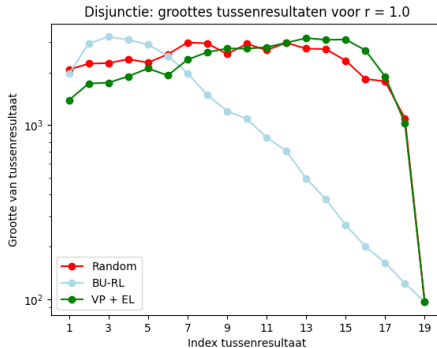
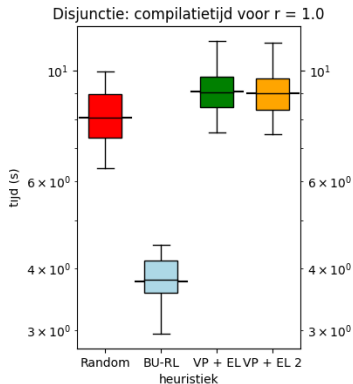
720 iteraties



Tabel: Resultaten met linkslineaire vtrees, $\nu = 10$ en $r = 0.5$.

Resultaten voor vaste ratio - Linkslineair

720 iteraties

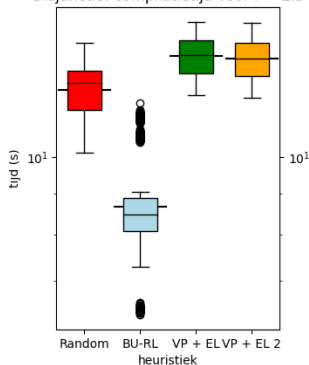


Tabel: Resultaten met linkslineaire vtree, $\nu = 10$ en $r = 1$.

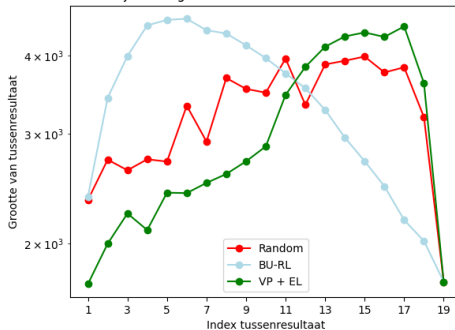
Resultaten voor vaste ratio - Linkslineair

720 iteraties

Disjunctie: compilatietijd voor $r = 1.5$



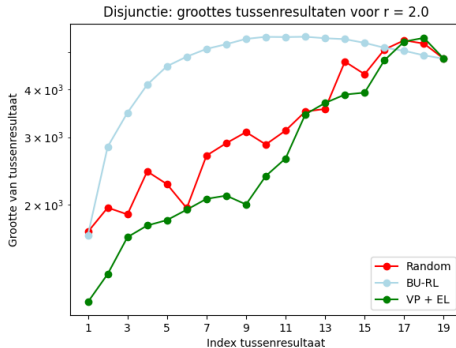
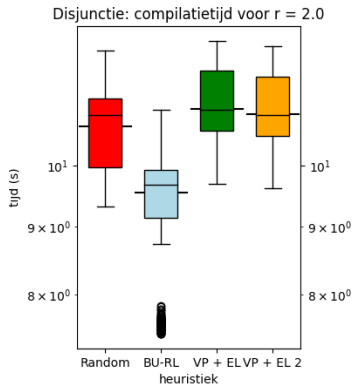
Disjunctie: groottes tussenresultaten voor $r = 1.5$



Tabel: Resultaten met linkslineaire vtrees, $\nu = 10$ en $r = 1.5$.

Resultaten voor vaste ratio - Linkslineair

720 iteraties



Tabel: Resultaten met linkslineaire vtree, $\nu = 10$ en $r = 2$.

Heuristiek dynamisch bepalen

- Op grootte
- Op aantal variabelen

Heuristiek (Bottom-up RL + EL)

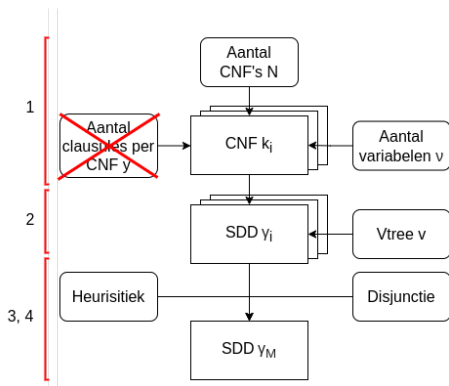
Splits de SDD's op in twee verzamelingen BU en EL, BU bevat de SDD's met minder dan $0.7 \times \nu$ variabelen en EL de rest.

- *$|BU| > 2$: kies twee SDD's op basis van heuristiek BU-RL uit BU*
- *Anders: kies twee SDD's op basis van heuristiek EL uit alle SDD's*

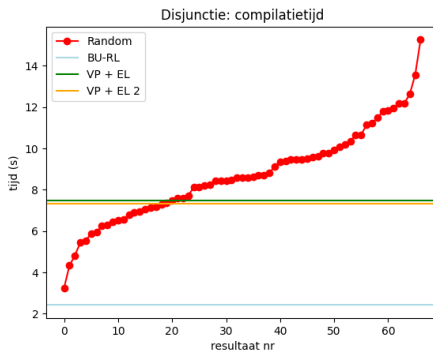
Experimenten - willekeurige ratio

Probleem: $n = \bigcirc_{i=1}^N k_i$.

- ① CNF generatie
 k_i
 - ② Compilatie
SDD $\gamma_1, \dots, \gamma_N$
 - ③ Compilatie
SDD γ_M
 - ④ Tijdsmeting
- $N = 20$
 - $\nu = 28; 10; 16$



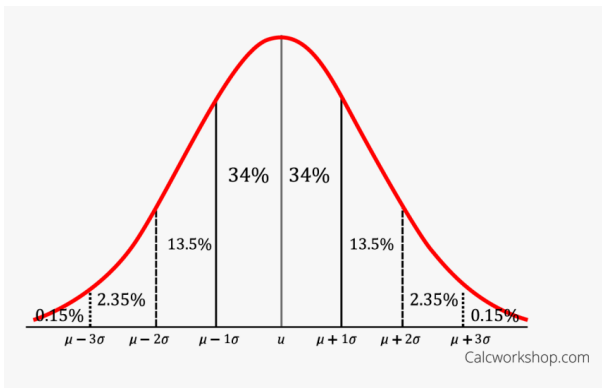
Experimenten - willekeurige ratio



Figuur: Variatie in compilatietijd *ct*

Experimenten - willekeurige ratio

Normale verdeling van willekeurige sequenties $\rightarrow Z\text{-score} = \frac{\text{tijd} - \mu}{\sigma}$



Figuur: Normale verdeling

Resultaten voor willekeurige ratio

	Gebalanceerd	Rechts	Links	Willekeurig
VP + EL	-0.142	5.269	-1.434	15.722
VP + EL 2	-0.283	-0.926	-1.496	0.393
BU-RL	-1.413	5.092	-0.422	0.83
BU + EL	-0.249	7.064	-1.52	13.726
BU + EL 2	-0.407	-0.35	-1.583	-0.879

Tabel: Gemiddelde Z-scores over 100 iteraties



Fadi A. Aloul, Igor L. Markov, and Karem A. Sakallah.
FORCE: a fast and easy-to-implement variable-ordering heuristic.
In *ACM Great Lakes Symposium on VLSI*, pages 116–119. ACM,
2003.



Fadi A. Aloul, Igor L. Markov, and Karem A. Sakallah.
Mince: A static global variable-ordering heuristic for sat search and
bdd manipulation.
J. Univers. Comput. Sci., 10:1562–1596, 2004.



Arthur Choi and Adnan Darwiche.
Dynamic minimization of sentential decision diagrams.
In *Proceedings of the Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial
Intelligence*, AAAI'13, page 187–194. AAAI Press, 2013.



Adnan Darwiche.
Sdd: A new canonical representation of propositional knowledge
bases.
In *Proceedings of the Twenty-Second International Joint Conference
on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 819–826, 2011.



Rahul Gupta, Subhajit Roy, and Kuldeep S. Meel.

Phase transition behavior in knowledge compilation.

In *CP*, volume 12333 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 358–374. Springer, 2020.



Richard Rudell.

Dynamic variable ordering for ordered binary decision diagrams.

In *ICCAD*, pages 42–47. IEEE Computer Society / ACM, 1993.